

งานที่ 1 ค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอน/รูปแบบการสอนที่นิสิตเลือก

ระดับชั้นมัธยมศึกษา วิธีการสอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

ถนอมสิน เ., อินเทพ ส., และแก้วขาว อ. (2565). การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน ผ่าน Google Classroom ด้วยบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 23(2), 175–189. https://so13.tci-thaijo.org/index.php/SWU_JEd/article/view/2815

สดวกดี ส., ชำนิญ ร., สุริยนต์ พ., แก้วอินทร์ จ., และคชสาร ก. (2566). ผลการใช้โปรแกรม GeoGebra ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 13(1), 4–13. <https://journal.pbru.ac.th/admin/upload/article/9608-2023-05-08.pdf>

ศักดิ์กัญหา ว. (2566). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 12(1), 72–84. <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JLPRU/article/view/256281>

วิมลจันทร์ ช., กำจัดภัย ส., และวงศ์อนุสิทธิ์ ว. (2564). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง อัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 13(36), 59–68. <https://jci.snru.ac.th/ArchiveView?IssueID=36>

ราชคำ พ., กุลไพบุตร ธ., และกำจัดภัย ส. (2563). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่อง พหุนามและการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 13(37), 21–31. <https://jci.snru.ac.th/ArchiveView?IssueID=37>

งานที่ 2 จัดทำแผนการสอนมีจำนวน 2 ชิ้นงาน ดังนี้

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน

หน่วยการเรียนรู้/ เนื้อหา	มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้/ความคิดรวบยอด	จำนวน ชั่วโมง	น้ำหนัก ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส	ค 2.2 ม.2/5	ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ	5	5
		การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง	5	5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จำนวนจริง	ค 1.1 ม.2/2	จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ	3	3
		รากที่สองของจำนวนตรรกยะ	4	4
		รากที่สามของจำนวนตรรกยะ และการ นำไปใช้	3	3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก	ค 2.1 ม.2/1	การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก	3	3
		การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึม และทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา	2	2
	ค 2.1 ม.2/2	การหาปริมาตรของปริซึมและ ทรงกระบอก	3	3
		การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึม และทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา	2	2
สอบกลางภาคเรียน			-	10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต	ค 2.2 ม.2/3	การเลื่อนขนาน	3	3
		การสะท้อน	3	3
		การหมุน และการนำความรู้ไปใช้ในการ แก้ปัญหา	4	4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง	ค 1.1 ม.2/1	เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม	5	5
		การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ใน การแก้ปัญหา	5	5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พหุนาม	ค 1.2 ม.2/1	การบวก และการลบพหุนาม	3	3
		การคูณของพหุนาม	3	3
		การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหาร เป็นพหุนาม	4	4
สอบปลายภาคเรียน			-	30
รวมตลอดภาคเรียน			60	100

แนวการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถิติ **วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน** **จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์**
จำนวนรวม 14 ชั่วโมง **ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2** **ภาคเรียนที่ 2** **โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์**

สัปดาห์ที่/ (ว/ด/ป)	ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้/ เนื้อหาย่อย	จำนวนชั่วโมง	จุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1 (18 พ.ค. 2569)	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ทบทวนสมบัติของรูปสามเหลี่ยม มุมฉากและการสำรวจความยาว ด้าน	1	K: อธิบายสมบัติและระบุด้านประกอบมุมฉากและด้านตรงข้าม มุมฉากได้ P: สำรวจและเขียนความสัมพันธ์ของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบน ด้านทั้งสามได้ A: มุ่งมั่นในการทำงาน
สัปดาห์ที่ 1 (19 พ.ค. 2569)	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ความสัมพันธ์ของความยาวด้าน ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก	1	K: อธิบายความสัมพันธ์ของความยาวด้านตามทฤษฎีบทพีทา โกรัส ($c^2 = a^2 + b^2$) ได้ P: เขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ของความยาวด้านของรูป สามเหลี่ยมมุมฉากได้ A: มีวินัย
สัปดาห์ที่ 1 (20 พ.ค. 2569)	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การหาความยาวด้านตรงข้ามมุม ฉาก	1	K: อธิบายวิธีการหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเมื่อกำหนด ด้านประกอบมุมฉากให้ได้ P: คำนวณหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก (c) ได้ถูกต้อง A: มีวินัย
สัปดาห์ที่ 2 (25 พ.ค. 2569)	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การหาความยาวด้านประกอบมุม ฉาก	1	K: อธิบายวิธีการหาความยาวด้านประกอบมุมฉากเมื่อกำหนด ความยาวของด้านที่เหลือให้ได้ P: คำนวณหาความยาวด้านประกอบมุมฉาก (a หรือ b) ได้ ถูกต้อง A: มุ่งมั่นในการทำงาน
สัปดาห์ที่ 2 (26 พ.ค. 2569)	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทพีทา โกรัสระดับพื้นฐาน	1	K: เข้าใจและอธิบายขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทพีทา โกรัสได้ P: วิเคราะห์และแสดงวิธีทำเพื่อแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทพีทา โกรัสได้ A: ใฝ่เรียนรู้

สัปดาห์ที่ 2 (27 พ.ค. 2569)	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทพีทา โกรัสในชีวิตจริง	1	K: อธิบายการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์จริงได้ P: ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ ถูกต้อง A: ใฝ่เรียนรู้
สัปดาห์ที่ 3 (2 มิ.ย. 2569)	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การสำรวจบทกลับของทฤษฎีบท พีทาโกรัส	1	K: อธิบายเงื่อนไขของบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสเพื่อ ตรวจสอบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ P: เขียนแสดงความสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบความยาวด้านของรูป สามเหลี่ยมได้ A: มุ่งมั่นในการทำงาน
สัปดาห์ที่ 4 (8 มิ.ย. 2569)	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การพิสูจน์และตรวจสอบรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก	1	K: เข้าใจหลักการตรวจสอบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใช้บทกลับ ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส P: ตรวจสอบและให้เหตุผลว่ารูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้เป็นรูป สามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ A: ใฝ่เรียนรู้
สัปดาห์ที่ 4 (9 มิ.ย. 2569)	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การประยุกต์ใช้บทกลับของ1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชีวิตจริง	1	K: อธิบายการนำบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิตจริงได้ P: ประยุกต์ใช้บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสแก้ปัญหาใน สถานการณ์จริงได้ A: มุ่งมั่นในการทำงาน
สัปดาห์ที่ 4 (10 มิ.ย. 2569)	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ประมวลความรู้ทฤษฎีบทพีทา โกรัสและทดสอบประเมินผล	1	K: สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบท กลับได้ P: นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง A: ซื่อสัตย์สุจริต